变分法

微扰法求解问题的条件是体系的 **Hamilton** 量 **H** 可分为两部分

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$$

其中 $\mathbf{H_0}$ 的本征值本征函数已知有精确解析解，而 **H'**很小。如果上面条件不满足，微扰法就不适用。这时我们可以采用另一种近似方法—变分法。

（一）能量的平均值

（二）$<\mathbf{H}>$与 $\mathbf{E_0}$ 的偏差和试探波函数的关系

（三）如何选取试探波函数

（四）变分方法

（五）实例

变分法

（一）能量的平均值

设体系的 **Hamilton** 量 **H** 的本征值由小到大顺序排列为：

$$E_0 < E_1 < E_2 < \cdots\cdots < E_n < \cdots\cdots$$
$$|\psi_0> \quad |\psi_1> \quad |\psi_2> \cdots\cdots \quad |\psi_n> \cdots\cdots$$

上式第二行是与本征值相应的本征函数，其中 E_0 、 $|\psi_0>$ 分别为基态能量和基态波函数。

为简单计，假定 **H** 本征值是分立的，本征函数组成正交归一完备系，即

$$\begin{cases} \hat{H}|\psi_n> = E_n|\psi_n> & n = 0,1,2,\cdots \\ \sum_n |\psi_n><\psi_n| = 1 \\ <\psi_m|\psi_n> = \delta_{mn} \end{cases}$$

设 $|\psi>$ 是任一归一化的波函数，在此态中体系能量平均值：

$$E = \bar{H} = <\psi|\hat{H}|\psi> \equiv <H> \qquad \text{则必有} \qquad E \geq E_0$$

变分法

证：

$$E=\bar{H}=<\psi|\hat{H}|\psi>$$

插入单位算符 $\sum_n |\psi_n><\psi_n|=1$

$$=\sum_n <\psi|\hat{H}|\psi_n><\psi_n|\psi>$$

$$=\sum_n E_n<\psi|\psi_n><\psi_n|\psi>$$

$<\psi|\psi_n><\psi_n|\psi>=|<\psi_n|\psi>|^2$

$$\geq E_0\sum_n <\psi|\psi_n><\psi_n|\psi>$$

$$=E_0<\psi|\psi>$$

$$=E_0$$

变分法

$$\bar{H} \geq E_0$$

若 |ψ> 未归一化，则

$$\bar{H} = \frac{<\psi|\hat{H}|\psi>}{<\psi|\psi>} \geq E_0$$

这个不等式表明，用任意波函数 |ψ> 计算出的平均值 <**H**> 总是大于（或等于）体系基态的能量，而仅当该波函数等于体系基态波函数时，平均值 <**H**> 才等于基态能量。

变分法

基于上述基本原理，我们可以选取很多波函数；

$$|\psi\rangle \rightarrow |\psi(1)\rangle, |\psi(2)\rangle, \ldots\ldots, |\psi(k)\rangle, \ldots\ldots$$

称为试探波函数，来计算

$$\overline{H} \rightarrow \overline{H}_1, \quad \overline{H}_2, \quad \cdots\cdots \quad \overline{H}_k$$

其中最小的一个就最接近基态能量 E_0，即

$$Min\ [\overline{H}_1, \overline{H}_2, \cdots\cdots \overline{H}_k] \approx E_0$$

如果选取的试探波函数越接近基态波函数，则 H 的平均值就越接近基态能量 E_0。这就为我们提供了一个计算基态能量本征值近似值的方法。

使用此方法求基态能量近似值还需要解决以下两个问题：

（1）试探波函数 $|\psi\rangle$ 与 $|\psi_0\rangle$ 之间的偏差和平均值 $<H>$ 与 E_0 之间偏差的关系；

（2）如何寻找试探波函数。

变分法

（二）< H >与 E_0 的偏差和试探波函数的关系

由上面分析可以看出，试探波函数越接近基态本征函数， < H > 就越接近基态能量 E_0 。那么，由于试探波函数选取上的偏差[$|\psi>$ - $|\psi_0>$]会引起[< H > - E_0]的多大偏差呢？

为了讨论这个问题，我们假定已归一化的试探波函数为：

$$|\psi>=|\psi_0>+\alpha|\phi> \qquad <\psi|\psi>=1$$

其中α是一常数，$|\psi>$是任一波函数，满足 $|\psi_0>$ 所满足的同样的边界条件。

$|\varphi>$ 有各种各样的选取方式，通过引入 $\alpha|\varphi>$ 就可构造出在 $|\psi_0>$ 附近的有任意变化的试探波函数。

变分法

能量偏差：

$$< H > - E_0 = < \psi | \hat{H} - E_0 | \psi >$$

$$| \psi > = | \psi_0 > + \alpha | \varphi > = \{ < \psi_0 | + \alpha^* < \varphi | \} \quad \hat{H} - E_0 \quad \{ | \psi_0 > + \alpha | \varphi > \}$$

$$= < \psi_0 | \hat{H} - E_0 | \psi_0 > + \alpha < \psi_0 | \hat{H} - E_0 | \varphi >$$

$$+ \alpha^* < \varphi | \hat{H} - E_0 | \psi_0 > + | \alpha |^2 < \varphi | \hat{H} - E_0 | \varphi >$$

$$\hat{H} | \psi_0 > = E_0 | \psi_0 > \quad = | \alpha |^2 < \varphi | \hat{H} - E_0 | \varphi >$$

若 α 是一小量，即波函数偏差$[|\psi> - |\psi_0>] = \alpha |\varphi>$ 是一阶小量，那么

$$< H > - E_0 = | \alpha |^2 < \varphi | \hat{H} - E_0 | \varphi >$$ 是二阶小量。

这也就是说，α 是小量，$|\psi>$ 与$|\psi_0>$ 很接近，则$< \mathbf{H} >$与 $\mathbf{E_0}$更接近。当且仅当$|\psi> = |\psi_0>$ 时，才有$< \mathbf{H} > = \mathbf{E_0}$

对本征函数附近的一个任意小的变化，本征能量是稳定的。因此，我们选取试探波函数的误差不会使能量近似值有更大的误差。

变分法

（三）如何选取试探波函数

试探波函数的好坏直接关系到计算结果，但是如何选取试探波函数却没有一个固定可循的法则，通常是根据物理上的直觉去猜测。

（1）根据体系 **Hamilton** 量的形式和对称性推测合理的试探波函数；

（2）若体系 **Hamilton** 量可以分成两部分 $\mathbf{H = H_0 + H_1}$，而 $\mathbf{H_0}$ 的本征函数已知有解析解，则该解析解可作为体系的试探波函数；

（3）试探波函数要满足问题的边界条件；

（4）为了有选择的灵活性，试探波函数应包含一个或多个待调整的参数，这些参数称为变分参数。

变分法

例：一维简谐振子试探波函数

一维简谐振子Hamilton 量：
$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2$$

其本征函数是：
$$\psi_n(x) = N_n e^{-\alpha^2 x^2/2} H_n(\alpha x)$$

下面我们根据上面所述原则构造试探波函数。

方法 I：　试探波函数可写成：
$$\psi(x) = \begin{cases} c(\lambda^2 - x^2) & |x| < \lambda \\ 0 & |x| > \lambda \end{cases}$$

显然，这不是谐振子的本征函数，但是它是合理的。

1. 因为谐振子势是关于 x = 0 点对称的，我们的试探波函数也是关于 x = 0 点对称的；

2. 满足边界条件，即当 |x| →∞ 时，ψ→ 0；

3. 含有一个待定的 λ 参数。

变分法

方法 II:

亦可选取如下试探波函数：

$$\psi(x) = A e^{-\gamma x^2}$$

A ——归一化常数，γ 是变分参量。

这个试探波函数比第一个好，因为

1.φ(x)是光滑连续的函数；

2.关于 x = 0 点对称，满足边界条件
即当 |x|→∞ 时，ψ→ 0；

3. φ(x)是高斯函数，高斯函数有很好的性质，
可作解析积分，且有积分表可查。

变分法

（四）变分方法

有了试探波函数后，我们就可以计算< H >

$$< H >=< \psi | \hat{H} | \psi >$$

$$=< \psi(\lambda) | \hat{H} | \psi(\lambda) >=< H(\lambda) >= \overline{H}(\lambda)$$

能量平均值是变分参数λ的函数，欲使 < H(λ)> 取最小值，则要求：

$$\frac{d\overline{H}(\lambda)}{d\lambda} \equiv \frac{d < H(\lambda) >}{d\lambda} = 0$$

上式就可定出试探波函数中的变分参量 λ 取何值时 <H(λ)> 有最小值。

变分法

（五）实例

例 1. 对一维简谐振子试探波函数，前面已经给出了两种可能的形式。下面我们就分别使用这两种试探波函数，应用变分法求解谐振子的基态近似能量和近似波函数。

方法I 使用第一种试探波函数：

$$\psi(x)=\begin{cases} c(\lambda^2-x^2) & |x|<\lambda \\ 0 & |x|>\lambda \end{cases}$$

1. 首先定归一化系数

$$1=\int_{-\infty}^{\infty}\psi^*\psi dx$$

$$=\int_{-\infty}^{-\lambda}0\cdot 0dx+\int_{-\lambda}^{\lambda}c^2(\lambda^2-x^2)^2dx+\int_{\lambda}^{\infty}0\cdot 0dx$$

$$=2\int_0^{\lambda}c^2(\lambda^2-x^2)^2dx$$

$$=c^2\frac{16}{15}\lambda^5$$

$$\rightarrow c^2=\frac{15}{16}\lambda^{-5}$$

变分法

2. 求能量平均值 $\bar{H}(\lambda)=\int_{-\infty}^{\infty}\psi^{*}\hat{H}\psi dx$

$$\psi(x)=\begin{cases}c(\lambda^2-x^2) & |x|<\lambda\\ 0 & |x|>\lambda\end{cases}$$

$$=c^2\int_{-\lambda}^{\lambda}(\lambda^2-x^2)\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2}+\tfrac{1}{2}\mu\omega^2x^2\right](\lambda^2-x^2)dx$$

$$=c^2\int_{-\lambda}^{\lambda}(\lambda^2-x^2)\left[\frac{\hbar^2}{\mu}+\tfrac{1}{2}\mu\omega^2x^2(\lambda^2-x^2)\right]dx$$

$$c^2=\frac{15}{16}\lambda^{-5}$$

$$=\frac{5\hbar^2}{4\mu}\lambda^{-2}+\frac{1}{14}\mu\omega^2\lambda^2$$

3. 变分求极值 $\dfrac{d\bar{H}(\lambda)}{d\lambda}=-\dfrac{5\hbar^2}{2\mu}\lambda^{-3}+\dfrac{1}{7}\mu\omega^2\lambda=0$ ⟹ $\lambda^2=\sqrt{\dfrac{35}{2}}\dfrac{\hbar}{\mu\omega}$

代入上式得基态能量近似值为：

$$\bar{H}=\frac{5}{4}\frac{\hbar^2}{\mu}\sqrt{\frac{2}{35}}\frac{\mu\omega}{\hbar}+\frac{1}{14}\mu\omega^2\sqrt{\frac{35}{2}}\frac{\hbar}{\mu\omega}=\sqrt{\frac{5}{14}}\hbar\omega=0.5976$$

我们知道一维谐振子基态能量 $E_0=(1/2)\ \hbar\omega=0.5\ \hbar\omega$，比较二式可以看出，近似结果还不太坏。

变分法

方法II 使用第二种试探波函数：

$$\varphi(x) = Ae^{-\gamma x^2}$$

1. 定归一化系数：

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x)^* \varphi(x) dx = A^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\gamma x^2} dx \quad = A^2 \sqrt{\frac{\pi}{2\gamma}} \quad \Rightarrow \quad A^2 = \sqrt{\frac{2\gamma}{\pi}}$$

2. 求能量平均值

$$\bar{H}(\gamma) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi^* \hat{H} \varphi dx = A^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\gamma x^2} \hat{H} e^{-\gamma x^2} dx$$

$$= A^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\gamma x^2} \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2\right) e^{-\gamma x^2} dx$$

$\frac{d^2}{dx^2} e^{-\gamma x^2} = 4\gamma^2 x^2 e^{-\gamma x^2} - 2\gamma e^{-\gamma x^2}$

$$= A^2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\hbar^2}{\mu} \gamma e^{-2\gamma x^2} dx + A^2 \left(\frac{1}{2}\mu\omega^2 - \frac{2\hbar^2}{\mu}\gamma^2\right) \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-2\gamma x^2} dx$$

$$= A^2 \frac{\hbar^2}{\mu} \sqrt{\frac{\pi}{2\gamma}} + A^2 \left(\frac{1}{2}\mu\omega^2 - \frac{2\hbar^2}{\mu}\gamma^2\right) \frac{1}{4\gamma} \sqrt{\frac{\pi}{2\gamma}} \quad = \frac{\hbar^2}{2\mu}\gamma + \frac{1}{8}\mu\omega^2\gamma^{-1}$$

变分法

3.变分求极值

$$\frac{d\bar{H}(\gamma)}{d\gamma}=\frac{\hbar^2}{2\mu}-\frac{1}{8}\mu\omega^2\gamma^{-2}=0 \quad\Rightarrow\quad \gamma=\frac{1}{2}\frac{\mu\omega}{\hbar} \qquad \gamma^{-1}=\frac{2\hbar}{\mu\omega}$$

代入上式得基态能量近似值为：

$$\bar{H}=\frac{\hbar^2}{2\mu}\gamma+\frac{1}{8}\mu\omega^2\gamma^{-1} \qquad \bar{H}=\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{2}\frac{\mu\omega}{\hbar}+\frac{1}{8}\mu\omega^2\frac{2\hbar}{\mu\omega}=\frac{1}{2}\hbar\omega$$

这正是精确的一维谐振子基态能量。这是因为若将 $\gamma=\frac{1}{2}\frac{\mu\omega}{\hbar}$

代入试探波函数，得：

$$\varphi(x)=Ae^{-\gamma x^2}=\left(\frac{\mu\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}e^{-\mu\omega x^2/2\hbar}=\psi_0(x)$$

正是一维谐振子基态波函数。此例之所以得到了正确的结果，是因为我们在选取试探波函数时要尽可能的通过对体系物理特性（**Hamilton**量性质）的分析，构造出物理上合理的试探波函数。

变分法

例 2. 氦原子基态

氦原子是由带正电 **2e** 的原子核与核外2个电子组成的体系。由于核的质量比电子质量大得多，所以可以认为核是固定不动的。于是氦原子 **Hamilton** 算符可用下式表示：

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_2^2 - \frac{2e^2}{r_1} - \frac{2e^2}{r_2} + \frac{e^2}{r_{12}}$$

其中$r_{12} = |r_1 - r_2|$，注意这里使用的CGS单位制

用变分法求氦原子基态能量。

变分法

（1）氦原子Hamilton量

将 **H** 分成两部分

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{12}$$

其中

$$\hat{H}_0 = \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_1^2 - \frac{2e^2}{r_1} \right) + \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_2^2 - \frac{2e^2}{r_2} \right) = \hat{H}_1(\vec{r}_1) + \hat{H}_2(\vec{r}_2)$$

$$\hat{H}_{12} = \frac{e^2}{r_{12}}$$

H_0 是两个电子独立在核电场中运动的 **Hamilton** 量所以 **H_0** 基态本征函数可以用分离变量法解出。

变分法

（2）试探波函数

令：
$$\begin{cases} \hat{H}_1\psi(\vec{r}_1) = \varepsilon_1\psi(\vec{r}_1) \\ \hat{H}_2\psi(\vec{r}_2) = \varepsilon_2\psi(\vec{r}_2) \end{cases}$$

则 H_0的本征函数 $\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi(\vec{r}_1)\psi(\vec{r}_2)$

由于 H_1, H_2 是类氢原子的 Hamilton 量，其本征函数已知为：

$$\psi_{100}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} e^{-Zr/a_0} \qquad for \qquad {}^4He \qquad Z = 2$$

氦原子基态试探波函数可选为：

$$\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi_{100}(\vec{r}_1)\psi_{100}(\vec{r}_2) = \frac{Z^3}{\pi a_0{}^3} e^{-Z(r_1+r_2)/a_0}$$

（3）变分参数的选取

当二核外电子有相互作用时，它们相互起屏蔽作用，使得核有效电荷不是 2e，因此可选 Z 为变分参数。

变分法

（4）变分法求基态能量

$$\bar{H} = <\Psi|\hat{H}|\Psi>$$

$$= <\Psi|\hat{H}_1|\Psi> + <\Psi|\hat{H}_2|\Psi> + <\Psi|\hat{H}_{12}|\Psi>$$

$<\Psi|\hat{H}_1|\Psi>$ $= <\psi_{100}(\vec{r}_1)\psi_{100}(\vec{r}_2)|\hat{H}_1|\psi_{100}(\vec{r}_1)\psi_{100}(\vec{r}_2)>$

$\mathbf{H_1}$中不含$\mathbf{r_2}$ $= <\psi_{100}(\vec{r}_1)|\hat{H}_1|\psi_{100}(\vec{r}_1)><\psi_{100}(\vec{r}_2)|\psi_{100}(\vec{r}_2)>$

$$= <\psi_{100}(\vec{r}_1)|-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_1^2 - \frac{2e^2}{r_1}|\psi_{100}(\vec{r}_1)>$$

$<\frac{\hat{p}_1^2}{2\mu}> = \frac{Z^2e^2}{2a_0}, <\frac{1}{r}> = \frac{Z}{a_0}$ $= \frac{Z^2e^2}{2a_0} - \frac{2Ze^2}{a_0}$

同理：$<\Psi|\hat{H}_2|\Psi> = \frac{Z^2e^2}{2a_0} - \frac{2Ze^2}{a_0}$

变分法

下面求平均值 $<\mathbf{H_{12}}>$

$$<\Psi|\hat{H}_{12}|\Psi>=<\psi_{100}(\vec{r}_1)\psi_{100}(\vec{r}_2)|\frac{e^2}{r_{12}}|\psi_{100}(\vec{r}_1)\psi_{100}(\vec{r}_2)>$$

$$=\iint\left[\psi_{100}(\vec{r}_1)\psi_{100}(\vec{r}_2)\right]^*\frac{e^2}{r_{12}}\left[\psi_{100}(\vec{r}_1)\psi_{100}(\vec{r}_2)\right]d\tau_1 d\tau_2$$

$$\psi_{100}(\vec{r}_1)\psi_{100}(\vec{r}_2)=\frac{Z^3}{\pi a_0{}^3}e^{-Z(r_1+r_2)/a_0}$$

$$=\iint\frac{Z^3}{\pi a_0{}^3}e^{-Z(r_1+r_2)/a_0}\frac{e^2}{r_{12}}\frac{Z^3}{\pi a_0{}^3}e^{-Z(r_1+r_2)/a_0}d\tau_1 d\tau_2$$

$$=\left(\frac{Z^3e}{\pi a_0{}^3}\right)^2\iint\frac{1}{r_{12}}e^{-2Z(r_1+r_2)/a_0}d\tau_1 d\tau_2$$

$$\iint\frac{1}{r_{12}}e^{-2Z(r_1+r_2)/a_0}d\tau_1 d\tau_2=\frac{5\pi^2}{8(Z/a_0)^5}$$

$$=\left(\frac{Z^3e}{\pi a_0{}^3}\right)^2\frac{5\pi^2}{8(Z/a_0)^5}$$

$$=\frac{5}{8}\frac{Ze^2}{a_0}$$

变分法

3. 平均值 **<H>**

$$\bar{H} = \frac{Z^2 e^2}{a_0} - \frac{4Ze^2}{a_0} + \frac{5Ze^2}{8a_0}$$

4. 求极值

$$\frac{d\bar{H}}{dZ} = \frac{2Ze^2}{a_0} - \frac{4e^2}{a_0} + \frac{5e^2}{8a_0} = 0 \quad \rightarrow \quad 2Z_{\min} - 4 + \frac{5}{8} = 0 \rightarrow Z_{\min} = \frac{27}{16} = 1.69$$

5. 基态近似能量

$$E_0 \approx -2.85\frac{e^2}{a_0} \qquad E_0(\text{实验值}) = -2.904\frac{e^2}{a_0}$$

6. 基态近似波函数

$$\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{Z^3}{\pi a_0^{\,3}} e^{-Z(r_1+r_2)/a_0}$$

$$\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{\pi}\left(\frac{27}{16a_0}\right)^3 e^{-27(r_1+r_2)/16a_0}$$

变分法

$$<\Psi|\hat{H}_1|\Psi>=<\psi_{100}(\vec{r}_1)|-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_1^2-\frac{2e^2}{r_1}|\psi_{100}(\vec{r}_1)>$$

$$=\int\psi_{100}(\vec{r}_1)^*\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_1^2-\frac{2e^2}{r_1}\right)\psi_{100}(\vec{r}_1)d\tau_1$$

$$\psi_{100}(\vec{r})=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{z}{a_0}\right)^{3/2}e^{-Zr/a_0}=\int\frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{z}{a_0}\right)^{3/2}e^{-Zr_1/a_0}\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_1^2-\frac{2e^2}{r_1}\right)\frac{1}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{z}{a_0}\right)^{3/2}e^{-Zr_1/a_0}d\tau_1$$

$$=\frac{1}{\pi}\left(\frac{z}{a_0}\right)^3\int e^{-Zr_1/a_0}\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_1^2-\frac{2e^2}{r_1}\right)e^{-Zr_1/a_0}d\tau_1$$

$$=\frac{1}{\pi}\left(\frac{z}{a_0}\right)^3\int e^{-Zr_1/a_0}\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_1^2\right)e^{-Zr_1/a_0}d\tau_1+\frac{2e^2}{\pi}\left(\frac{z}{a_0}\right)^3\int\frac{1}{r_1}e^{-2Zr_1/a_0}d\tau_1$$

H-F定理

关于量子力学体系能量本征值问题，有不少定理，其中应用最广泛的要数 **Hellmann - Feynman** 定理（简称 **H-F**定理）该定理的内容涉及能量本征值及各种力学量平均值随参数变化的规律。

当体系的能量本征值已求出，借助于 **H-F** 定理可以得出关于各种力学量平均值的许多信息，而不必利用波函数去进行烦琐的计算

H-F定理

H - F 定理

设体系的 Hamilton 量 H 中含有某参量 λ，E_n 是 H的本征值，ψ_n 是归一的束缚态本征函数（n 为一组量子数），则

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \left\langle \psi_n \left| \frac{\partial \hat{H}}{\partial \lambda} \right| \psi_n \right\rangle$$

H - F 定理很有实用价值， H 中的 μ, ħ 等都可以选为参数 λ。

证　已知ψ_n满足本征值方程：

$$(\hat{H} - E_n)|\psi_n\rangle = 0$$

对λ求导数并左乘 $\langle\psi_n|$

$$\langle\psi_n|\frac{\partial}{\partial\lambda}(\hat{H}-E_n)|\psi_n\rangle + \langle\psi_n|(\hat{H}-E_n)\frac{\partial}{\partial\lambda}|\psi_n\rangle = 0$$

$\langle\psi_n|(\hat{H}-E_n)=0$

$$\langle\psi_n|\frac{\partial}{\partial\lambda}\hat{H}|\psi_n\rangle - \langle\psi_n|\frac{\partial}{\partial\lambda}E_n|\psi_n\rangle = 0$$

$$\frac{\partial E_n}{\partial\lambda}\langle\psi_n|\psi_n\rangle = \langle\psi_n|\frac{\partial}{\partial\lambda}\hat{H}|\psi_n\rangle$$

$\langle\psi_n|\psi_n\rangle = 1$

$$\frac{\partial E_n}{\partial\lambda} = \langle\psi_n|\frac{\partial}{\partial\lambda}\hat{H}|\psi_n\rangle$$

H-F定理

下面我们将使用 **H-F** 定理求解上述两个平均值

$$<\Psi|\hat{H}_1|\Psi>=<\psi_{100}(\vec{r}_1)|-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_1^2-\frac{2e^2}{r_1}|\psi_{100}(\vec{r}_1)>$$

$$=<\psi_{100}(\vec{r}_1)|\frac{\hat{p}_1^2}{2\mu}|\psi_{100}(\vec{r}_1)>-2e^2<\psi_{100}(\vec{r}_1)|\frac{1}{r_1}|\psi_{100}(\vec{r}_1)>$$

已知：$\hat{H}=\frac{\hat{p}^2}{2\mu}-\frac{Ze^2}{r}$　　$\varepsilon_n=-\frac{\mu Z^2e^4}{2\hbar^2n^2}=-\frac{Z^2e^2}{2a_0n^2}$　　求：$<\frac{\hat{p}^2}{2\mu}>$

$$\frac{\partial E_n}{\partial\lambda}=<\psi_n|\frac{\partial}{\partial\lambda}\hat{H}|\psi_n>$$

$$\frac{\partial\hat{H}}{\partial\mu}=-\frac{\hat{p}^2}{2\mu^2}=-\frac{1}{\mu}\frac{\hat{p}^2}{2\mu}$$

$$\Rightarrow\quad <\frac{\partial\hat{H}}{\partial\mu}>=-\frac{1}{\mu}<\frac{\hat{p}^2}{2\mu}>$$

$$<\frac{\hat{p}^2}{2\mu}>=-\mu<\frac{\partial\hat{H}}{\partial\mu}>=-\mu\frac{\partial\varepsilon_n}{\partial\mu}=-\mu\left(-\frac{Z^2e^4}{2\hbar^2n^2}\right)=\frac{\mu Z^2e^4}{2\hbar^2n^2}=\frac{Z^2e^2}{2a_0n^2}$$

基态n=1　　$=\frac{Z^2e^2}{2a_0}$

H-F定理

已知：$\hat{H}=\frac{\hat{p}^2}{2\mu}-\frac{Ze^2}{r}$　　$\varepsilon_n=-\frac{\mu Z^2e^4}{2\hbar^2n^2}=-\frac{Z^2e^2}{2a_0n^2}$　　求：$<\frac{1}{r}>$

$$\frac{\partial E_n}{\partial\lambda}=<\psi_n|\frac{\partial}{\partial\lambda}\hat{H}|\psi_n>$$

$$\frac{\partial\hat{H}}{\partial Z}=-\frac{e^2}{r}$$

$$\rightarrow\quad <\frac{\partial\hat{H}}{\partial Z}>=-e^2<\frac{1}{r}>$$

$$<\frac{1}{r}>=-\frac{1}{e^2}<\frac{\partial\hat{H}}{\partial Z}>=-\frac{1}{e^2}\frac{\partial\varepsilon_n}{\partial Z}=-\frac{1}{e^2}\left(-\frac{Ze^2}{a_0n^2}\right)=\frac{Z}{a_0n^2}$$

基态n=1　$=\frac{Z}{a_0}$

$$<\Psi|\hat{H}_1|\Psi>=\frac{Z^2e^2}{2a_0}-\frac{2Ze^2}{a_0}$$

同理：$<\Psi|\hat{H}_2|\Psi>=\frac{Z^2e^2}{2a_0}-\frac{2Ze^2}{a_0}$

$$<\Psi|\hat{H}\ |\Psi>=<\Psi|\hat{H}_1|\Psi>+<\Psi|\hat{H}_2|\Psi>=\frac{Z^2e^2}{a_0}-\frac{4Ze^2}{a_0}$$

作业　曾谨言《量子力学》卷I（第五版）

Page 505

习题14.2、14.3、14.6